

實驗二 阻抗 Impedance

經過第一次實驗，同學應體會到進行電訊號量測前，了解儀器的工作原理與它的量測範圍的重要性。也應該有感覺到量測儀器內部似乎有個“電阻”存在，影響著量測值。例如：三用電錶歐姆檔的不同檔位，請進一步想一想，最低檔位能否量到銅線電阻？原因為何？本次實驗將讓同學更進一步實作量測儀器本身的輸出與輸入阻抗。

指定閱讀與需先安裝的軟體

1. [擷取類比訊號：頻寬、奈奎斯特取樣定理與失真](#)
2. 補充資料一（內含電源供應器、戴維寧等效電路）
3. 此次實驗將會用到 DAQ card，請閱讀 DAQ card 的使用手冊，避免損壞儀器。
4. DAQ card 驅動程式，Version 選 15.5.1。
<https://www.ni.com/zh-tw/support/downloads/drivers/download.ni-daqmx.html#333268>

預習問題

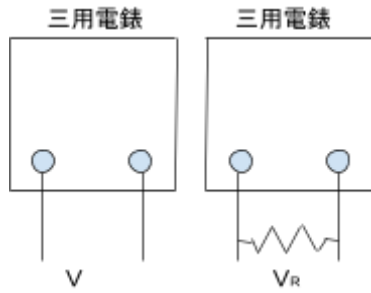
1. 當有交流訊號源輸出訊號使其通過電阻、電容與電感，通過訊號與輸出訊號有何不同？
2. 何謂阻抗？請解釋電阻與阻抗有何不同？
3. 電阻、電容、電感的阻抗如何表示？
4. 何謂戴維寧等效電路？
5. DAQ card 各孔位代表什麼，其輸出與輸入有何限制？
6. 甚麼是奈奎斯特取樣定理與混疊 (aliasing effect)？

所需器材

請自備筆記型電腦，信號產生器、示波器、數位電錶、不同阻值的電阻、麵包板、接線及香蕉插座零件盒各一、DAQ card 與安裝好 DAQ card 驅動程式的筆電。

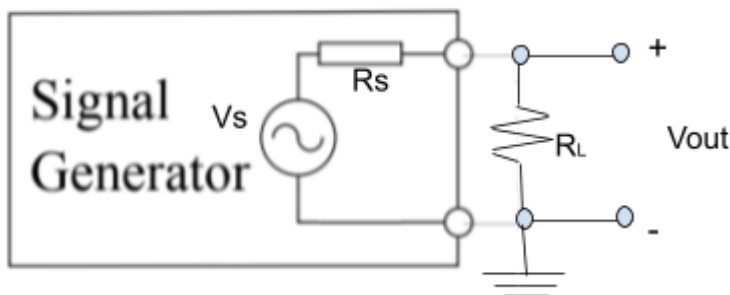
練習<一> 歐姆檔的輸出阻抗

請同學根據第一次實驗的結果，選擇適當的電阻 R ，畫出歐姆檔每一個檔位的戴維寧等效電路。



練習<二>訊號產生器的輸出阻抗

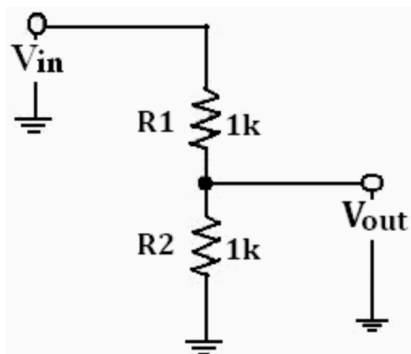
下圖為訊號產生器的輸出阻抗的量測電路圖，利用示波器觀察開路情況下 (R_L 不接) 的訊號，調整使其振幅為 200 mV，頻率 1 kHz，OFFSET 為 0 之弦波訊號。然後 R_L 分別換成 47 Ω 、100 Ω 、220 Ω 、470 Ω 電阻 (這些電阻請事先用電表之歐姆檔測量並記錄其值)，記錄 V_{out} ，由負載效應求出 R_s 。



練習<三>

測量示波器的輸入阻抗。一般檔(X1 檔)

利用下圖之分壓器電路圖， V_{in} 輸入 100 Hz， $V_{p-p} = 10$ V (DC OFFSET = 0) 之正弦函數信號，用示波器看 V_{out} ，這裡探針調在 X1 檔， R_1 和 R_2 用 1 k、100 k、1 M 及 10 M 不同值之電阻分別代替，紀錄 V_{out} 的變化。不同電阻值的分壓器，結果有何不同？計算出示波器的輸入阻抗。



練習<四> 奈奎斯特取樣定理與混疊

核心目標

1. 什麼時候會/不會混疊：用 $f_N = f_s / 2$ 判斷。
2. 混疊後你量到的頻率是多少：用 alias 公式預測並驗證。

3. 為什麼「只看頻率對」不代表「波形/振幅對」(band-limited 前提)。

所需定義與公式：

- Nyquist 頻率: $f_N = f_s/2$ (DAQ card 取樣率 f_s)
- 若輸入最高頻率成分 $f_{\max} < f_N$, 才可能無失真取樣 (band-limited 前提)。
- 對單頻正弦 f_{in} , 混疊後觀測到的頻率可寫成 $f_{\text{alias}} = |f_{\text{in}} - n f_s|$, 選 n 使 $f_{\text{alias}} \in [0, f_s/2]$

Part 1: 相位鎖定與差頻

1. 開 NI MAX → 找到 DAQ 裝置 → 點 Test Panels
2. 在 Test Panels:
 - Mode 選 Finite
 - 設 Rate = f_s (取樣率)
 - 設 Samples to Read = N (點數)
3. 固定訊號產生器輸出正弦: $f_{\text{in}} = 1000 \text{ Hz}$, $V_{\text{peak to peak}}: 10 \text{ V}$
 - 設 DAQ 掃描取樣率 $f_s = 1000 \text{ Hz}$: 記錄波形 (你會看到幾乎是常數/很慢變化 f_{slow}), 解釋為何?
 - 設 DAQ 掃描取樣率 $f_s = 980, 999, 1010 \text{ Hz}$:
 - 用量到的資料量測「慢變」頻率 f_{slow} 為多少? (用週期獲得) (請調整適當量測參數讓「慢變」頻率可以更準確)
 - 驗證 $f_{\text{slow}} \approx |f_{\text{in}} - f_s|$

Part 2: Nyquist crossing (跨過 $2f$ 的臨界行為)

$f_{\text{in}} = 100 \text{ Hz}$, 逐步降低取樣率:

建議掃描點: $f_s = 300, 250, 210, 200, 190, 150, 120 \text{ Hz}$

每個 f_s 都要填同一張表 (如下), 並回答:

- 何時開始出現混疊? 用 $f_N = f_s/2$ 指出臨界點。
- 混疊後量到的 f_{meas} 是否等於你算的 f_{alias} ?

f_s (Rate, Hz)	$f_N = f_s/2$ (Hz)	預測 f_{alias} (Hz)	實測 f_{alias} (Hz)	是否混疊	波形

問題與討論

1. 整理每一步驟的數據結果, 並和理論值比較。回答各練習中的問題。

2. 在練習<二>中, 我們發現訊號產生器有內阻(通常是 $50\ \Omega$)。在練習<三>中, 我們發現示波器有輸入阻抗(通常是 $1\text{M}\ \Omega$ 或 $10\text{M}\ \Omega$)。為什麼示波器(電壓計)需要設計成『高輸入阻抗』? 而訊號產生器(電源)通常設計成『低輸出阻抗』? 如果反過來會發生什麼事?
3. 未來的實驗將使用鎖相放大器 (Lock-in Amplifier) 測量極微小的電壓訊號。根據本實驗的結果, 如果你的樣品(待測物)電阻極大(例如 $1\text{G}\ \Omega$ 的絕緣體), 你覺得一般的電壓表還量得準嗎? 你需要什麼樣的『前置放大器 (Pre-amplifier)』才能避免訊號被吃掉?